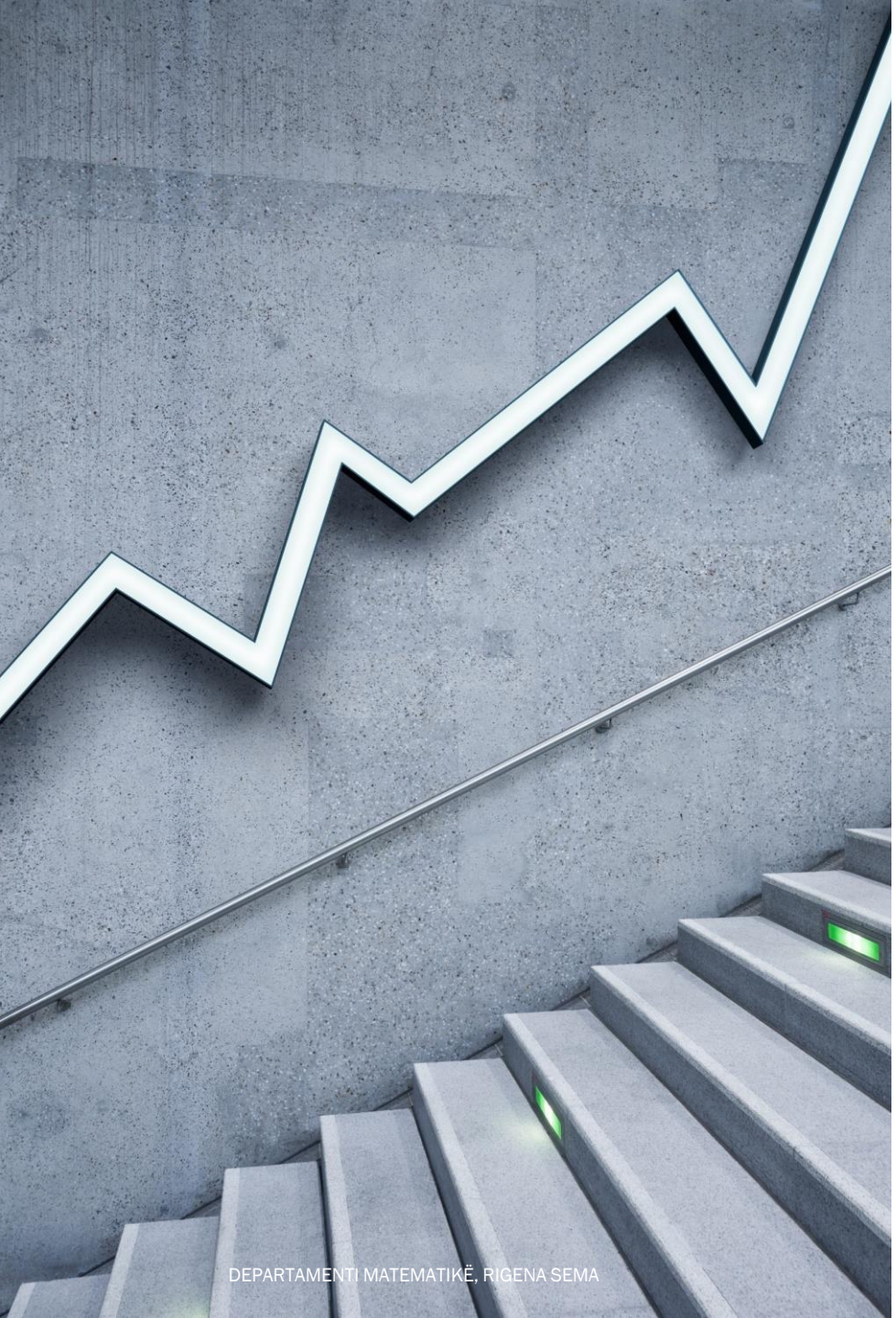

Kongruencat

DEPARTAMENTI MATEMATIKE

Kongruencat

Përkufizim: Dy numra të plotë a dhe b quhen kongruentë sipas modulit n dhe shënohet

$$a \equiv b \ (mod\ n)$$

në qoftë se $b = a + (ndonjë\ shumëfish\ të\ plotë\ të\ n)$

Përkufizime ekuivalente

1) N plotpjesëton $a - b$, pra kur a dhe b janë në të njëjtën klasë ekuivalence sipas relacionit

$$a\rho_n b \Leftrightarrow n|a - b$$

2) b është në progression aritmetik $\{nk + a|k \in \mathbb{Z}\}$

3) bashkësia $\{nk + a|k \in \mathbb{Z}\}$ është e njëjtë me bashkësinë $\{nk + b|k \in \mathbb{Z}\}$

4) a dhe b kanë të njëjtën mbetje kur pjesëtohen nga n

Shembuj

$$1325 \equiv 2(mod 9)$$

$$182 \equiv 119\ (mod\ 9)$$

$$3 \equiv -1\ (mod\ 4)$$

$$13 \equiv 0\ (mod\ 13)$$

$$26 \equiv 13\ (mod\ 13)$$

Sepse diferencat e numrave plotpjesëtohen me modulin perkatës. Psh 3-(-1)=4=4· $1 = 4k$

Vetitë

1) Në qoftë se $a \equiv b\ (mod\ n)$, atëherë k$a \equiv kb\ (mod\ n)$ për çdo $k \in \mathbb{Z}$. (anasjellas jo e vërtetë $2 \cdot 4 \equiv 2 \cdot 1\ (mod\ 2)$ por $4 \not\equiv 1\ (mod\ 2)$)

2) Kongruenca është relacion ekuivalence në bashkësinë e numrave natyrorë

3) Në qoftë se $a \equiv a'\ (mod\ n)$ dhe b $\equiv b'\ (mod\ n)$, atëherë $a + a' \equiv b + b'\ (mod\ n)$ dhe $a \cdot a' \equiv b \cdot b'(mod\ n)$

(me vërtetim)

Klasat e kongruencave

Në bashkësinë e numrave të plotë $\mathbb{Z}$ përcaktojmë relacionin $a\rho_n b \Leftrightarrow a \equiv b\ (mod\ n)$

Relacioni ρ_n është relacion **ekuivalence** sepse

1)Relacioni ρ është **reflektiv** Për çdo a$\in \mathbb{Z}$, a$-a = 0n \Longrightarrow n|a - a \Leftrightarrow a \equiv a\ (mod\ n) \Leftrightarrow a\rho_n a$

2)Relacioni ρ është **simetrik**. Për çdo a, b $\in \mathbb{Z}$ në qoftë se

$a\rho_n b \Longrightarrow a \equiv b\ (mod\ n) \Longrightarrow$ b $\equiv$ a $(mod\ n) \Longrightarrow b\rho_n c.$

3) Relacioni ρ është **kalimtar**. Për çdo $x, y, z \in \mathbb{Z}$ në qoftë se

$a\rho_n b$dhebρ_nc $\Longrightarrow a \equiv b\ (mod\ n)$dhe b$\equiv$ c $(mod\ n) \Longrightarrow a \equiv$ c $(mod\ n)$

Klasat e kongruencave

Në bashkësinë e numrave të plotë $\mathbb{Z}$ përcaktojmë relacionin $a\rho_n b \Leftrightarrow a \equiv b \ (mod\ n)$

- Relacioni ρ_n është relacion ekuivalence
- $\bar{a} = \{b | a\rho_n b\} = \{b | a \equiv b \ (mod\ n)\} = \{b | b = a + kn\} = \{a + kn | k \in \mathbb{Z}\}$
- Bashkësia faktore $\mathbb{Z}/\rho_n = \{\bar{a} | a \in \mathbb{Z}\}$=$\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$(do e shënojmë $\mathbb{Z}_n$)

Klasat e kongruencave

Relacioni i ekuivalencës ρ_n është i ***pajtueshëm*** me veprimet e mbledhjes dhe shumëzimit të numrave të plotë(pra është kongruencë)

Pra: $a \equiv a' \ (mod\ n)$ dhe b $\equiv b' \ (mod\ n)$, atëherë

$$a + a' \equiv b + b' \ (mod\ n) \text{ dhe } a \cdot a' \equiv b \cdot b' (mod\ n)$$

Rrjedhimisht $\bar{a} = \overline{a'}$ dhe $\bar{b} = \overline{b'} \Longrightarrow \overline{a + b} = \overline{a' + b'}\ dhe\ \overline{a \cdot b} = \overline{a' \cdot b'}$

Zgjidhja e ekuacioneve në të plota

Të provohet se ekuacioni $ax + by = c\ ka\ zgjidhje\ \text{në}\ \text{të}\ plota\ \ vetëm\ kur\ (a, b)|c$

Vërtet

$$ax + by = c\ ka\ zgjidhje\ \text{në}\ \text{të}\ plota \Leftrightarrow \exists x_0, y_0 \in \mathbb{Z}, ax_0 + by_0 = c.\ Shënojmë\ d = pmp(a, b) \Longrightarrow$$
$$d|a\ dhe\ d|b \Longrightarrow d|\ ax_0\ dhe\ \ d|\ by_0 \Longrightarrow$$

$$d|\ ax_0 + by_0 \Longrightarrow d|c$$

Anasjelltas:$(a, b)|c$. Shënojmë $d = pmp(a, b) \Longrightarrow$ d|c. Por nga Barazimi Bezu $d = au + bv$

Pra

$$c = dk = (au + bv)k = a(uk) + b(vk) = ax_0 + by_0$$

ku $x_0 = uk\ dhe\ y_0 = vk$. Pra $(x_0, y_0)\ zgjidhje\ \text{në}\ \text{të}\ plota$

Zgjidhja e kongruencave

Të provohet se ekuacioni $ax \equiv b\ (mod\ n) ka\ zgjidhje\ vetëm\ kur\ (a,n)|b$

Vërtet

$$ax \equiv b\ (mod\ n) ka\ zgjidhje \Leftrightarrow \exists x_0 \in \mathbb{Z}, ax_0 \equiv b\ (mod\ n) \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow \exists x_0 \in \mathbb{Z}, b = ax_0 + kn \Leftrightarrow (x_0, k)$ zgjidhje në të plota të ekuacionit $ax + ny = b \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (a,n)|b$$

Ushtrim(vazhdon)

Të zgjidhet ekuacioni $18x \equiv 1\ (mod\ 25) ka\ zgjidhje\ vetëm\ kur\ (a,b)|n$

Vërtet

H1)

$$18x \equiv 1\ (mod\ 25) ka\ zgjidhje \Leftrightarrow \exists x_0 \in \mathbb{Z}, 18x_0 \equiv 1\ (mod\ 25) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \exists x_0 \in \mathbb{Z}, 1 = 18x_0 + 25k \Leftrightarrow \text{ekuacioni } 18x + 25y = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (18,25)|1$$

H2) Algoritmi i Euklidit

$25 = 18 \cdot 1 + 7$ $\qquad$ $4 = 3 \cdot 1 + 1$

$18 = 7 \cdot 2 + 4$ $\qquad$ $3 = 1 \cdot 3 + 0$

$7 = 4 \cdot 1 + 3$ $\qquad$ e fundit nga mbetjet e ndryshme nga zero është pmp; $pmp(18,25) = 1|1$

Ushtrim

Të zgjidhet ekuacioni $18x \equiv 1\ (mod\ 25) ka\ zgjidhje\ vetwwm\ kur\ (a,b)|n$

Vërtet

H3) Barazimi Bezu

$$1 = 4 - 3 \cdot 1 = 4 \cdot 1 - (7 - 4 \cdot 1) \cdot 1 = 7(-1) + 4(2) = 7(-1) + (18 - 7 \cdot 2) \cdot 2 =$$

$$= 18(2) + 7(-5) = 18(2) + (25 - 18 \cdot 1)\ (-5) = 25(-5) + 18(7)$$

H4) ne Barazimin Bezu shumëzojmë të dyja anët me b=1

$25(-5) + 18(7) = 1$

H5) ekuacioni ka zh´gjidhje në të plota $(-5, 7)$

H6) $x = 7(\text{mod } 25)$ është një zgjidhje e kongruencës , pra zgjidhje e kongruencës është $\{7 + 25k | k \in \mathbb{Z}\}$

Shembull

Le të jetë n një numër i plotë pozitiv i fiksuar. Në bashkësinë e numrave të plotë $\mathbb{Z}$ përcaktojmë relacionin ρ:

$$x\rho y \Leftrightarrow n|x-y$$

Të tregojmë se ky relacion është relacion ekuivalence

Vërtet:

1)Relacioni ρ është **reflektiv** Për çdo $x \in \mathbb{Z}$, $x - x = 0n \Longrightarrow n|x - x$.

Kështu x është në relacion ρ me x.

2)Relacioni ρ është **simetrik**. Për çdo $x, y \in \mathbb{Z}$ në qoftë se

$$x\rho y \Longrightarrow n|x-y \Longrightarrow x-y = nk \Longrightarrow y-x = -(x-y) = -nk = n(-k).$$

Rrjedhimisht $n|y - x$. Pra y është në relacion ρ me x.

3) Relacioni ρ është **kalimtar**. Për çdo $x, y, z \in \mathbb{Z}$ në qoftë se

$x\rho y$ dhe $y\rho z \Longrightarrow n|x-y$ dhe $n|y-z \Longrightarrow x-y = nk$ dhe $y-z = nl \Longrightarrow$

$\Longrightarrow x - z = (x-y) + (y-z) = nk + nl = n(k+l) \Longrightarrow n|x-z.$

Kështu xρz . Pra relacioni ρ është relacion **ekuivalence**.